



ЕСИПОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Лекция 6.
ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА.
МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ

ИО
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

Лекция 6. Транспортная задача. Метод потенциалов

1. Понятие платежей (потенциалов) транспортной задачи,
2. Теоремы о платежах и об оптимальном плане ТЗ.
Содержательная экономическая интерпретация понятия платежей.
3. Метод потенциалов решения транспортной задачи.
4. Транспортная задача с неправильным балансом (с избытком запасов или заявок).



1. Понятие платежей (потенциалов) транспортной задачи

Распределительный метод решения ТЗ обладает одним недостатком: нужно отыскивать и описывать циклы для всех свободных клеток и вычислять их цены.

Этого недостатка лишен другой метод решения транспортной задачи – **метод потенциалов**. Пусть задана некоторая классическая транспортная задача:

$$\min L = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad \left(\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \right)$$

Будем условно считать, что каждый из пунктов отправления A_i вносит за перевозку единицы груза платеж α_i . В свою очередь, каждый пункт назначения B_j также вносит за перевозку единицы груза платеж β_j .

Будем называть «псевдостоимостью» перевозки единицы груза по некоторому маршруту величину, равную сумме платежей, внесенных пунктом отправления и пунктом назначения: $\tilde{c}_{ij} = u_i + v_j$ (или $\alpha_i + \beta_j$)



2. Теоремы о платежах и об оптимальном плане ТЗ. Содержательная экономическая интерпретация понятия платежей.

Обозначим всю совокупность платежей пунктов отправления и пунктов назначения $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ через (α_i, β_j) . Докажем общие положения о платежах.

Теорема о платежах транспортной задачи.

Для заданной совокупности платежей (α_i, β_j) суммарная псевдостоимость плана перевозок, равная величине:

$$\tilde{L} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x_{ij} ,$$

при любом допустимом плане перевозок x_{ij} не зависит от конкретного плана перевозок, то есть сохраняет одно и то же постоянное значение.



Доказательство:

Выражение для суммарной псевдостоимости $\tilde{L}$ раскрывается через сумму потенциалов поставщиков (α_i) и потребителей (β_j):

Исходная формула:

$$\tilde{L} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \widetilde{c}_{ij} x_{ij}$$

Подстановка определения псевдостоимости ($\widetilde{c}_{ij} = \alpha_i + \beta_j$):

$$= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\alpha_i + \beta_j) x_{ij}$$

Группировка слагаемых и изменение порядка суммирования:

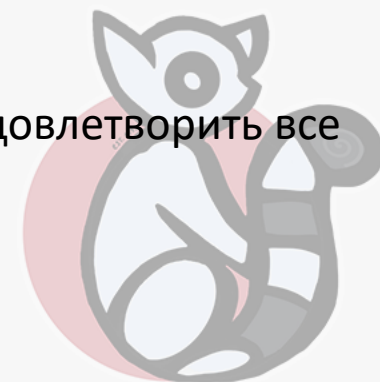
$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i \underbrace{\sum_{j=1}^n x_{ij}}_{a_i} + \sum_{j=1}^n \beta_j \underbrace{\sum_{i=1}^m x_{ij}}_{b_j}$$

Применение условий баланса:

Так как по условию любой допустимый план должен полностью исчерпать запасы ($\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i$) и удовлетворить все заявки ($\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j$) мы можем заменить внутренние суммы на константы a_i и b_j .

Итоговый результат:

$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^n \beta_j b_j$$



Теорема об оптимальном плане транспортной задачи:

Если для всех базисных клеток некоторого допустимого плана перевозок псевдостоимость совпадает со стоимостью перевозок по соответствующему маршруту, то есть

$$\tilde{c}_{ij} = c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} > 0,$$

а для всех свободных клеток псевдостоимость не превышает стоимости перевозки, т.е.

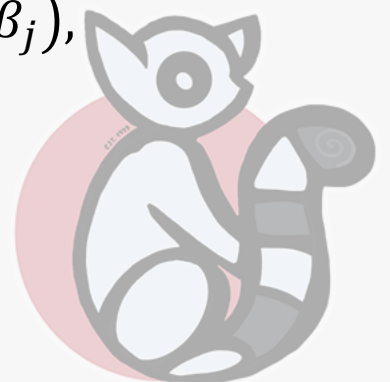
$$\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} = 0$$

то данный допустимый план перевозок является оптимальным.

Доказательство:

Обозначим x_{ij} — план перевозок с соответствующей ему системой платежей (α_i, β_j) , обладающий свойством оптимальности. Определим стоимость этого плана:

$$L = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x_{ij} = C.$$



Попробуем изменить оптимальный план перевозок x_{ij} , преобразовав его в план x_{ij}' .

Стоимость нового плана равна:

$$L' = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}'$$

Очевидно, что ввиду условия $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$, действующего в транспортной таблице относительно стоимостей и соответствующих им псевдостоймостей, имеем следующее неравенство:

$$L' = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}' \geq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x_{ij}' = C = L.$$

Замечание: Эта теорема справедлива и для **вырожденного плана**, в котором некоторые из базисных переменных равны нулю.

Действительно, положительность перевозок в базисных клетках, для доказательства несущественна, достаточно, чтобы они были неотрицательны.

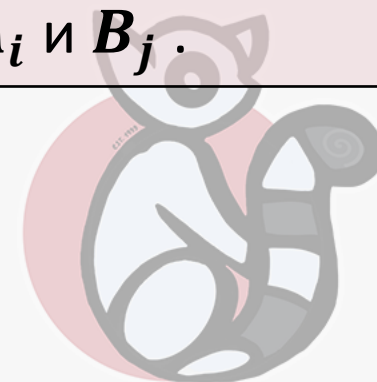


Признаком оптимальности допустимого плана перевозок является выполнение двух условий:

$$\tilde{c}_{ij} = c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} \in P, \quad (a)$$

$$\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} \notin P. \quad (b)$$

План перевозок, обладающий таким свойством, называется потенциальным, а соответствующие ему платежи (α_i, β_j) — потенциалами пунктов A_i и B_j .



Экономическая интерпретация понятий платежей за перевозку и псевдостоимостей.

Пусть поставщики A_i и потребители B_j действуют как единая экономическая система, а платежи (α_i, β_j) — реальные платежи, которые участники системы A_i и B_j вынуждены платить за перевозку единицы груза «перевозчику».

Перевозка единицы груза из пункта A_i в пункт B_j объективно стоит c_{ij} у.е. В то же время соответствующий поставщик и потребитель вместе платят за эту же перевозку сумму $\tilde{c}_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ у.е.

Тогда с точки зрения вносимых за перевозку груза платежей оптимальным будет такой план перевозок, при котором пункты отправления и назначения A_i и B_j не переплачивают «перевозчику» ничего сверх объективной стоимости перевозок, то есть выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$.



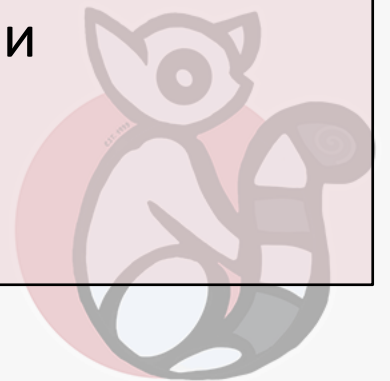
Оптимальный план перевозок

Оптимальный план перевозок можно построить методом последовательных приближений, задаваясь сначала какой-то произвольной системой платежей, удовлетворяющих условию (а) $\tilde{c}_{ij} = c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} \in P$.

Затем следует улучшить план, одновременно меняя систему платежей так, чтобы они приближались к потенциалам. При улучшении плана перевозок помогает следующее свойство платежей и псевдостоимостей:

Для любой системы платежей (α_i, β_j) , удовлетворяющей условию (а), каждая свободная клетка имеет цену цикла, равную разности между стоимостью и псевдостоимостью в этой клетке транспортной таблицы:

$$\gamma_{ij} = c_{ij} - \tilde{c}_{ij}.$$



Алгоритм решения классической транспортной задачи методом потенциалов:

1. Выбрать опорный план перевозок, в котором отмечены $(m + n - 1)$ базисные клетки.
2. Определить для этого плана платежи (α_i, β_j) так, чтобы в любой базисной клетке псевдостоимости были равны стоимостям: $c_{ij} = \alpha_i + \beta_j$. Один из платежей можно назначить произвольно, положив его равным нулю, т. к. Количество уравнений вида $c_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ равно величине $(m + n - 1)$, а число неизвестных $(m + n)$.
3. Подсчитать псевдостоимости $\tilde{c}_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ для всех свободных клеток. Если выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$ (условие (b)), то рассматриваемый план перевозок оптимальный.
4. Если условие (b) не выполняется, то есть $\tilde{c}_{ij} > c_{ij}$ хотя бы в одной свободной клетке, то следует улучшить план путем переноса перевозок по циклу любой свободной клетки с отрицательной ценой.
5. Перейти к пункту 2.



Понятие цикла в методе потенциалов ничем не отличается от такого же понятия в распределительном методе.

Платежи пунктов отправления и пунктов назначения, а также псевдостоимости соответствующих маршрутов размещаются в транспортной таблице

Сток Исток	Π_1	...	Π_n	Запасы: $\sum a_i$	Платежи: α_i
A1	$\tilde{c}_{11}$ c_{11} x_{11}		$\tilde{c}_{1n}$ c_{1n} x_{1n}	a_1	α_1
Am	$\tilde{c}_{m1}$ c_{m1} x_{m1}		$\tilde{c}_{mn}$ c_{mn} x_{mn}	a_m	α_m
Заявки: $\sum b_j$	b_1	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$	
Платежи: β_j	β_1	...	β_n		



Пример решения транспортной задачи методом потенциалов.

Требуется найти методом потенциалов оптимальный план перевозок, если имеется следующая таблица издержек:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10	7	6	8	31	
A_2	5	6	5	4	48	
A_3	8	7	6	7	38	
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:						



Решение:

Методом «северо-западного» угла найдем опорный план перевозок, для которого $r = n + m - 1 = 4 + 3 - 1 = 6$.

Исток \ Сток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 22	7 9	6	8	31	
A_2	5	6 25	5 23	4	48	
A_3	8	7	6 18	7 20	38	
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:						

Подсчитаем стоимость найденного методом «северо-западного» угла опорного плана:

$$L = 22 \cdot 10 + 9 \cdot 7 + 25 \cdot 6 + 23 \cdot 5 + 18 \cdot 6 + 20 \cdot 7 = \mathbf{796}$$



Попытаемся улучшить найденный опорный план перевозок, используя циклические перестановки, описанные в алгоритме метода потенциалов.

2. Определим для этого плана платежи (α_i, β_j) , исходя из требования, чтобы в любой базисной клетке псевдостоимости были равны стоимостям: псевдостоимости будем записывать в левом верхнем углу. Один из платежей выберем произвольно, $\alpha_1 = 0$.

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 10 22	7 7 9	6	8	31	0
A_2	5	6 6 25	5 5 23	4	48	-1
A_3	8	7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	10	7	6	7		

$$(A_1, B_1) : \alpha_1 + \beta_1 = 10 \Rightarrow 0 + \beta_1 = 10 \Rightarrow \beta_1 = 10$$

$$(A_1, B_2) : \alpha_1 + \beta_2 = 7 \Rightarrow 0 + \beta_2 = 7 \Rightarrow \beta_2 = 7$$

$$(A_2, B_2) : \alpha_2 + \beta_2 = 6 \Rightarrow \alpha_2 + 7 = 6 \Rightarrow \alpha_2 = -1$$

$$(A_2, B_3) : \alpha_2 + \beta_3 = 5 \Rightarrow -1 + \beta_3 = 5 \Rightarrow \beta_3 = 6$$

$$(A_3, B_3) : \alpha_3 + \beta_3 = 6 \Rightarrow \alpha_3 + 6 = 6 \Rightarrow \alpha_3 = 0$$

$$(A_3, B_4) : \alpha_3 + \beta_4 = 7 \Rightarrow 0 + \beta_4 = 7 \Rightarrow \beta_4 = 7$$



3. Подсчитаем псевдостоимости для всех свободных клеток:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 10 22	7 7 9	6 6	7 8	31	0
A_2	9 5	6 6 25	5 5 23	6 4	48	-1
A_3	10 8	7 7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	10	7	6	7		

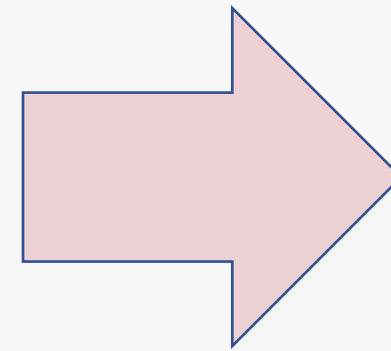
Т.к. для некоторых свободных клеток – $(2,1)$, $(2,4)$, $(3,1)$, – не выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$, то рассматриваемый план перевозок не является оптимальным.



4. В соответствии с алгоритмом улучшим найденный план путем переноса груза по циклу любой свободной клетки транспортной таблицы, в которой не выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$. В качестве такой клетки возьмем свободную клетку (2,1), т.к. именно в ней имеет место минимальная разница между стоимостью и псевдостоимостью:

$$\gamma_{21} = c_{21} - \tilde{c}_{21} = 5 - 9 = -4.$$

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 10 22 ○ +	7 7 9 ○ +	6 6	7 8	31	0
A_2	9 5 + ○	6 6 25 ○ -	5 5 23	6 4	48	-1
A_3	10 8	7 7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	10	7	6	7		



В результате
циклического переноса
получим новый план
перевозок:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10	7 31	6	8	31	
A_2	5 22	6 3	5 23	4	48	
A_3	8	7	6 18	7 20	38	
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:						

5. Перейдем к пункту 2:
Найдем новые платежи и цикл переноса



5. Перейдем к пункту 2: новые платежи и цикл переноса

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	6 10	7 7 31	6 6	7 8	31	0
A_2	5 5 22	6 6 3	5 5 23	6 4	48	-1
A_3	6 8	7 7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	6	7	6	7		

$$\gamma_{11} = c_{11} - \tilde{c}_{11} = 10 - 6 = 4, \gamma_{13} = c_{13} - \tilde{c}_{13} = 6 - 6 = 0,$$
$$\gamma_{24} = c_{24} - \tilde{c}_{24} = 4 - 6 = -2, \gamma_{31} = c_{31} - \tilde{c}_{31} = 8 - 6 = 2,$$

и т. д.



6. Определяем новые платежи:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	6 10 31	7 7 31	6 6	5 8	31	0
A_2	5 5 22	6 6 3	5 5 3	4 4 20	48	-1
A_3	6 8	7 7	6 6 38	5 7	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	6	7	6	5		

Из анализа транспортной таблицы следует, что полученный план перевозок является **оптимальным**, так он удовлетворяет условиям (а) и (b). Рассчитаем стоимость найденного оптимального плана:

$$L = 31 \cdot 7 + 22 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 3 \cdot 5 + 20 \cdot 4 + 38 \cdot 6 = 668.$$



4. Решение транспортной задачи с неправильным балансом

Балансовое условие нарушено. Нарушение возможно в двух направлениях:

1. Сумма запасов в пунктах отправления превышает сумму поданных заявок

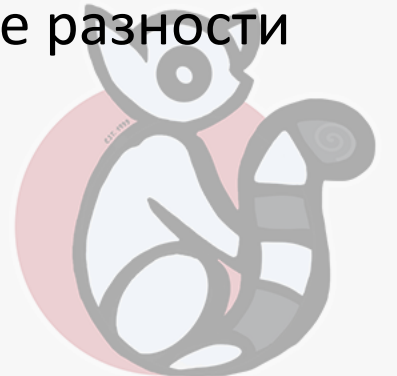
$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j \quad \leftarrow \text{ТЗ с избытком запасов}$$

2. Сумма поданных заявок превышает наличные запасы

$$\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j \quad \leftarrow \text{ТЗ с избытком заявок}$$

Искусственным приемом эти задачи сводятся к задаче с правильным балансом. Для этого вводится фиктивный пункт отправления или фиктивный пункт назначения, которому приписывается фиктивный запас или заявка, равные разности

$$a_f = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i \quad \text{или} \quad b_f = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$



Стоимости отправления из фиктивного пункта отправления в любой пункт назначения равны нулю. Аналогично для задачи с избытком запасов – стоимости перевозок из всех пунктов отправления в фиктивный пункт назначения равны нулю.

Пример. Пусть имеется следующая транспортная задача.

Склады	Магазины			
	МГ1	МГ2	МГ3	
СК1	4	3	5	40
СК2	6	2	1	50
СК3	10	4	7	60
СК4	8	6	3	30
	60	80	40	

Требуется определить, сколько товара необходимо перевезти с каждого склада в каждый магазин, чтобы доставить всем магазинам необходимое количество товара с минимальными затратами.

Это задача с правильным балансом.

45

Сделаем из нее с неправильным балансом.



Для приведения этой задачи к правильному балансу необходимо добавить фиктивного поставщика (запас = разности между фактическими запасами, имеющимися на складах, и потребностями магазинов, т.е. 15 тонн). Обозначим фиктивный склад как СК5. Стоимости перевозки единицы товара с этого склада в любой магазин будем считать равными нулю.

Теперь это задача с правильным балансом.

Найдем допустимый план перевозок методом минимального элемента.

Склады	Магазины			
	МГ1	МГ2	МГ3	
СК1	4	3	5	40
СК2	6	2	1	50
СК3	10	4	7	45
СК4	8	6	3	30
СК5	0	0	0	15
	60	80	40	

Склады	Магазины			
	МГ1	МГ2	МГ3	
СК1	4	40	5	40
СК2	6	10	40	50
СК3	10	30	7	45
СК4	8	6	3	30
СК5	0	0	0	15
	60	80	40	

$$L = 690.$$

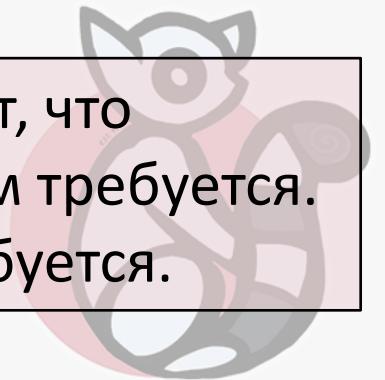


Найдем оптимальный план перевозок методом потенциалов.

Склады	Магазины			
	МГ1	МГ2	МГ3	
СК1	4 40	3	5	40
СК2	6	2 35	1 15	50
СК3	10	4 45	7	45
СК4	8 5	6	3 25	30
СК5	0 15	0	0	15
60 80 40				

$$L^* = 540.$$

Поставки с фиктивного склада, вошедшие в оптимальный базис, означают, что соответствующим потребителям будет поставлено меньше товара, чем им требуется. Т.е., магазину 1 будет поставлено на 15 тонн товара меньше, чем ему требуется.



Спасибо за
внимание!

